24小时智慧无人管理自助实习教室系统设计方案

一、项目背景与目标

1.1 项目背景

随着高校信息化建设的推进，学生对课后自主学习空间的需求日益增长。传统的教室管理模式存在以下痛点：

- **开放时间受限**：教室仅在上课时间开放，课后资源闲置
- **管理成本高**：需要专人值守，人力成本大
- **使用不便**：借用流程繁琐，学生体验差
- **能源浪费**：无人时设备常开，缺乏节能机制
- **安全隐患**：无法有效监控违规使用行为

1.2 项目目标

建设一套**「零嵌入式、纯 Web+小程序、插件化、可热插拔」**的 24h 智慧自助实习教室管理系统，实现：

- ✅ **学生一键预约/入驻**：扫码即用，零门槛
- ✅ **后台自动节能**：无人自动断电，有人自动恢复
- ✅ **安全防违规**：超时提醒、信用分机制、黑名单
- ✅ **后期硬件升级零重构**：插件化架构，设备无缝替换

二、核心设计原则

2.1 零硬件维护

教室门口**只放一块普通屏幕 + 二维码 + URL**，不放任何树莓派/单片机。

传统方案	本方案
嵌入式终端（易故障）	纯软件方案（易维护）
现场运维成本高	远程管理即可
硬件依赖强	硬件无关，随时迁移

2.2 极致可扩展

所有外部依赖（数据库、硬件设备）**全部插件化**，像 Koishi 一样「写一个插件 = 接入一个新东西」。

2.3 统一抽象 + 双语言插件

- **业务层**：Go（高并发处理）
- **插件层**：支持 Go（性能）+ JavaScript/TS（迭代快）
- **参考模式**：Koishi + Satori 的 Adapter 模式

2.4 学生零负担

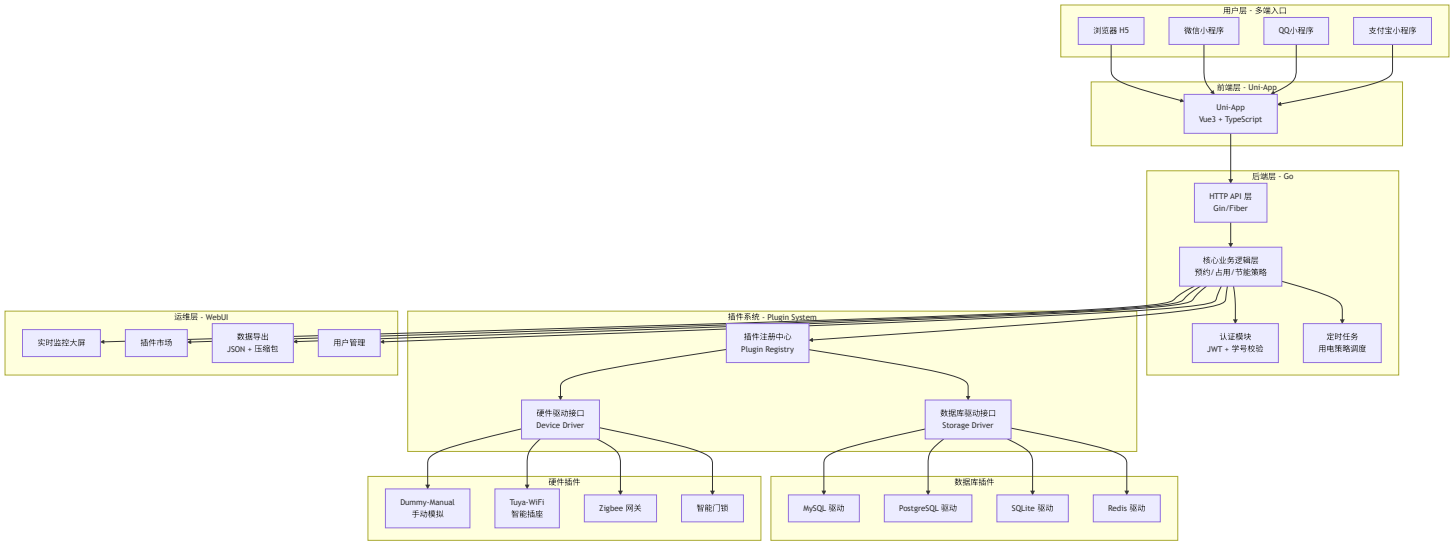
微信扫码 → 自动识别「学校简称+学号」（如 `jmu-202221332097` ）作为唯一 ID，即可预约/占用。

2.5 节能闭环

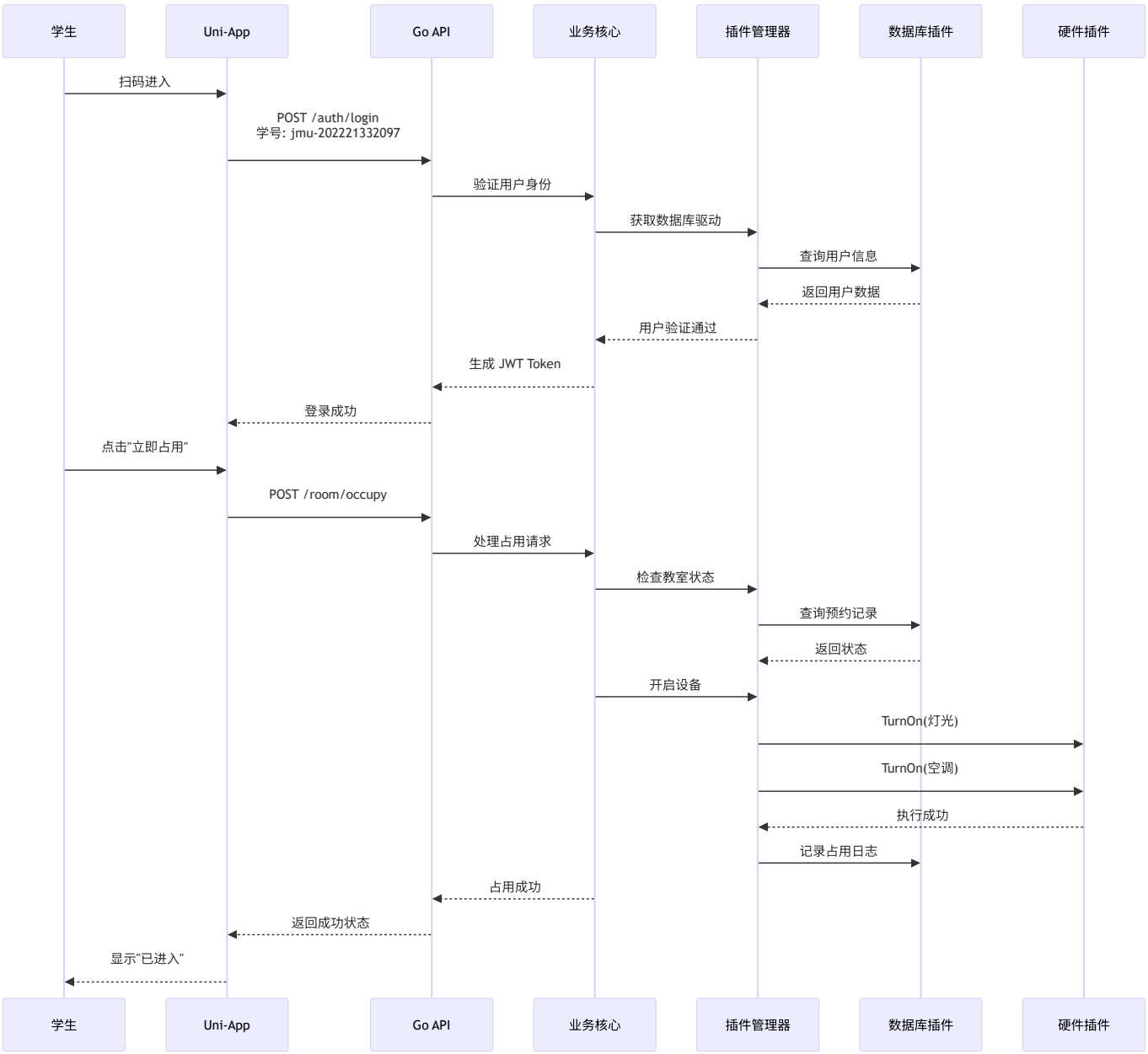
```
教室空闲 → 插件自动关灯/空调
    ↓
有人扫码 → 自动开灯/预开空调
    ↓
超时未离开 → 提醒 → 强制断电
```

三、系统架构设计

3.1 整体架构图



3.2 插件调用流程



四、技术栈选型

4.1 前端

技术	选择	理由
框架	Uni-App (Vue3)	一套代码输出 H5 + 微信/QQ/支付宝小程序
语言	TypeScript	类型安全，开发体验好

技术	选择	理由
UI	uView / uni-ui	组件丰富，适配多端

4.2 后端

技术	选择	理由
语言	Go	高并发处理，原生支持插件
Web框架	Gin / Fiber	高性能，生态成熟
插件机制	Go Plugin / 自研 Registry	支持动态加载

4.3 数据库抽象层

```go
// 统一数据库驱动接口
interface StorageDriver {
    // 基础 CRUD
    Get(ctx context.Context, key string) (interface{}, error)
    Set(ctx context.Context, key string, value interface{}) error
    Delete(ctx context.Context, key string) error
    Query(ctx context.Context, query QuerySpec) ([]interface{}, error)

    // 数据迁移（核心功能）
    Export(ctx context.Context) ([]ExportRecord, error)
    Import(ctx context.Context, records []ExportRecord) error
}
```

支持的数据库：

- MySQL（生产环境）
- PostgreSQL（企业级）
- SQLite（开发/轻量部署）
- Redis（缓存/会话）

4.4 硬件抽象层

```
// 统一硬件驱动接口
interface DeviceDriver {
    // 设备元信息
    DeviceType() string
    DeviceName() string

    // 状态管理
    GetStatus(ctx context.Context) (DeviceStatus, error)

    // 控制指令
    Execute(ctx context.Context, cmd Command) error
    TurnOn() error
    TurnOff() error

    // 事件监听
    OnStatusChange(callback func(Event))
}
```

支持的设备：

- 灯光控制器
- 空调控制器
- 门锁控制器
- 人体感应器（可选）

五、核心功能模块

5.1 学生端（Uni-App）

功能	描述
扫码进入	教室门口二维码 → 自动跳转小程序
身份认证	输入学号 `jmu-xxxx` 或自动识别
状态查看	实时显示教室空闲/占用/剩余时间

功能	描述
预约时段	选择未来时间段预约
立即占用	扫码即开，即时使用
结束使用	一键离开，自动结算
违规提醒	超时提醒，信用分变动通知

5.2 运维端（Go WebUI）

功能	描述
插件市场	可视化安装/卸载/配置插件
实时监控	教室状态、设备状态、在线人数
数据导出	一键导出 JSON + 压缩包，跨数据库迁移
用户管理	信用分查看、黑名单管理
节能策略	配置自动断电时间、温度阈值
审计日志	完整操作记录，支持追溯

5.3 后端核心服务

```
┌──────────────────────────────────────┐
│          业务服务层 (Business)          │
├──────────────────────────────────────┤
│  ReservationService    预约管理服务     │
│  OccupancyService      占用管理服务     │
│  EnergyService         节能策略服务     │
│  AuthService           认证授权服务     │
│  CreditService         信用分服务       │
│  AuditService          审计日志服务     │
└──────────────────────────────────────┘
                    ↓
┌──────────────────────────────────────┐
│          插件抽象层 (Plugin)            │
├──────────────────────────────────────┤
│  StorageManager        数据库管理器     │
│  DeviceManager         设备管理器       │
│  PluginRegistry        插件注册中心     │
└──────────────────────────────────────┘
```

六、关键创新点

6.1 学号即唯一ID

```
格式: {学校简称}-{入学年份}{学院}{专业}{班级}{序号}
示例: jmu-202221332097
      │   │   ||| |||└─ 序号 97
      │   │   ||| ||└── 班级 3
      │   │   ||| |└─── 专业 32
      │   │   ||└└──── 学院 13
      │   │   └└────── 入学年份 2022
      │   └──────────── 学校简称 jmu (集美大学)
      └────────────────── 分隔符 -
```

优势:

- 自带学校标识，支持多校扩展

- 包含年级信息，方便权限管理
- 无需额外注册，学号即账号

6.2 统一数据导出格式

```
{
  "export_version": "1.0",
  "export_time": "2025-03-20T10:30:00Z",
  "school_code": "jmu",
  "data": {
    "users": [
      {"id": "jmu-202221332097", "name": "张三", "created_at": "..."}
    ],
    "rooms": [
      {"id": "room-101", "name": "智慧教室101", "capacity": 30}
    ],
    "reservations": [
      {"id": "res-001", "user_id": "jmu-202221332097", "room_id": "room-101", "start": "...", "e
    ],
    "usage_logs": [...]
  }
}
```

价值：

- 与具体数据库无关，方便迁移
- 支持备份恢复
- 便于数据分析和报表生成

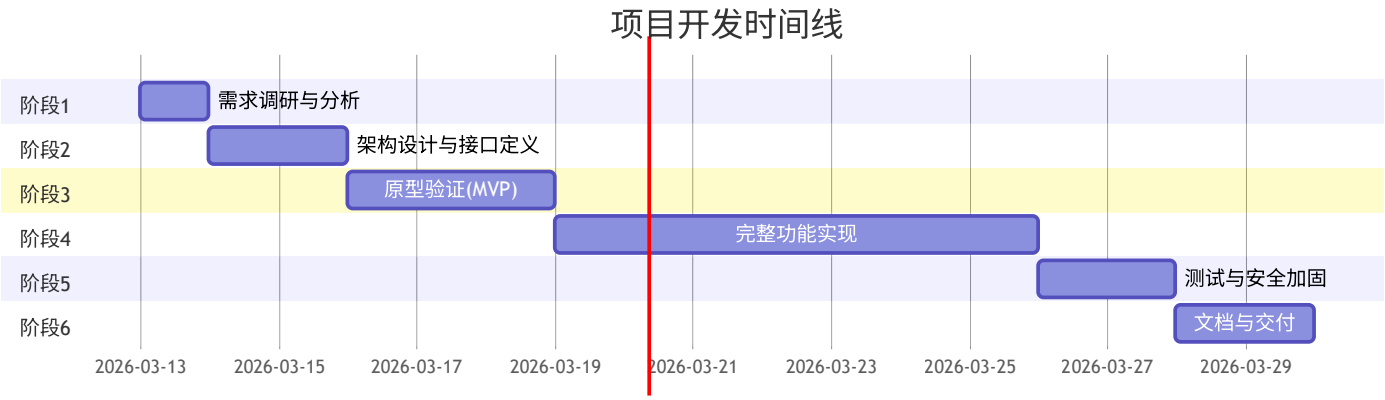
6.3 硬件渐进式接入

阶段	硬件配置	插件方案
第一阶段	无智能设备	`dummy-manual` 插件（模拟手动开关）
第二阶段	智能插座/网关	`tuya-wifi` 插件
第三阶段	智能门锁/传感器	`zigbee` 插件

核心优势：业务层代码完全不变，仅需更换插件！

七、开发过程与时间规划

7.1 六阶段开发计划



7.2 各阶段详细说明

阶段	名称	周期	主要产出
1	需求调研	1天	需求文档、用户故事（学生/运维）
2	架构设计	2天	架构图、接口定义（Storage/Driver）、技术选型
3	原型验证	3天	Go + SQLite + Uni-App MVP、验证插件热插拔
4	完整实现	7天	多数据库插件、硬件插件、完整业务流程
5	测试安全	2天	并发测试、安全加固、压力测试
6	交付文档	2天	GitHub仓库、部署脚本、插件开发手册

八、项目结构

```
smart-classroom/
├── backend/                    # Go 后端
│   ├── cmd/
│   │   ├── server/            # 主服务入口
│   │   └── admin/             # 运维CLI工具
│   ├── internal/
│   │   ├── core/              # 核心业务逻辑
│   │   ├── api/               # HTTP API 路由
│   │   ├── auth/              # 认证模块
│   │   └── scheduler/         # 定时任务
│   ├── pkg/
│   │   ├── plugin/            # 插件系统框架
│   │   ├── database/          # 数据库驱动接口
│   │   └── hardware/          # 硬件驱动接口
│   ├── plugins/               # 内置插件
│   │   ├── database/
│   │   │   ├── mysql/
│   │   │   ├── postgres/
│   │   │   ├── sqlite/
│   │   │   └── redis/
│   │   └── hardware/
│   │       ├── dummy/
│   │       ├── tuya/
│   │       └── zigbee/
│   └── webui/                 # 内置运维WebUI
├── frontend/                   # uni-app 前端
│   ├── src/
│   │   ├── pages/
│   │   │   ├── index/         # 扫码入口
│   │   │   ├── auth/          # 认证页
│   │   │   ├── booking/       # 预约流程
│   │   │   └── status/        # 状态查询
│   │   └── utils/
│   └── manifest.json
└── docs/                       # 文档
    ├── api.md
    ├── plugin-dev.md
    └── deploy.md
```

九、可扩展性与未来演进

9.1 横向扩展

```
智慧教室平台
    ├── 自习室预约系统
    ├── 实验室管理系统
    ├── 会议室预约系统
    └── 共享空间管理平台
```

9.2 纵向深化

方向	功能
AI 智能化	使用习惯分析、智能推荐时段
IoT 生态	接入更多智能设备（窗帘、投影仪等）
数据可视化	使用报表、能耗分析、预测模型
多校联盟	跨校资源共享、学分互认

十、个人技术储备与实现保障

10.1 相关项目经验

本人在 GitHub 维护多个开源项目，具备相关技术栈的实战经验：

项目	技术栈	相关性
Winload	Rust/Python	系统级开发经验
Koishi 插件生态	TypeScript	插件化架构深度实践
Uni-App 项目	Vue3/TS	多端开发经验
Go 后端服务	Go/Gin	高并发服务开发

10.2 参考架构

本系统在架构设计上深度参考了以下优秀开源项目：

- **Koishi**：插件生命周期管理、热重载机制、上下文注入
- **Satori**：跨平台抽象层设计、统一协议定义
- **WebUI**：控制台与核心分离、配置可视化

十一、总结

11.1 设计优势

优势	说明
🎯 **简单易用**	扫码即用，无需下载APP
💰 **成本低廉**	零嵌入式设备，纯软件方案
🔌 **高扩展性**	插件机制，随时接入新设备
🛠️ **易维护**	模块解耦，远程管理
🚀 **可持续升级**	硬件渐进接入，业务代码零改动

11.2 核心价值

> **"软件先行，硬件后补"** —— 通过插件化架构，实现业务逻辑与底层实现的完全解耦。

学校可以在**零硬件投入**的情况下先上线系统，后期根据经费情况逐步添加智能设备，整个过程**无需修改任何业务代码**，仅需安装对应插件即可。

11.3 结语

本方案不仅是一个教室预约系统，更是一个**可扩展的智慧空间管理平台**。其插件化架构设计参考了业界优秀的开源实践（Koishi/Satori），具备良好的长期可维护性和快速迭代能力。

本人已基于 Go + Uni-App + 插件化理念完成核心原型设计，随时可演示。

作者：VincentZyu
日期：2026-03-20